

Statut Univerziteta Džemal Bijedić

Član 175.

(Povrede obaveza)

(2) Kao teže povrede obaveza smatraju se naročito:

...

(c) korištenje nedozvoljenih sredstava na ispitu ili prilikom izrade projekata, seminarskih radova, praktičnih radova i sl.;

...

Član 176.

(Disciplinske mjere)

(2) Mjera isključenja može se izreći samo za težu povredu obaveze, i to u trajanju od 1 (jedne) do 3 (tri) akademske godine.

Član 177.

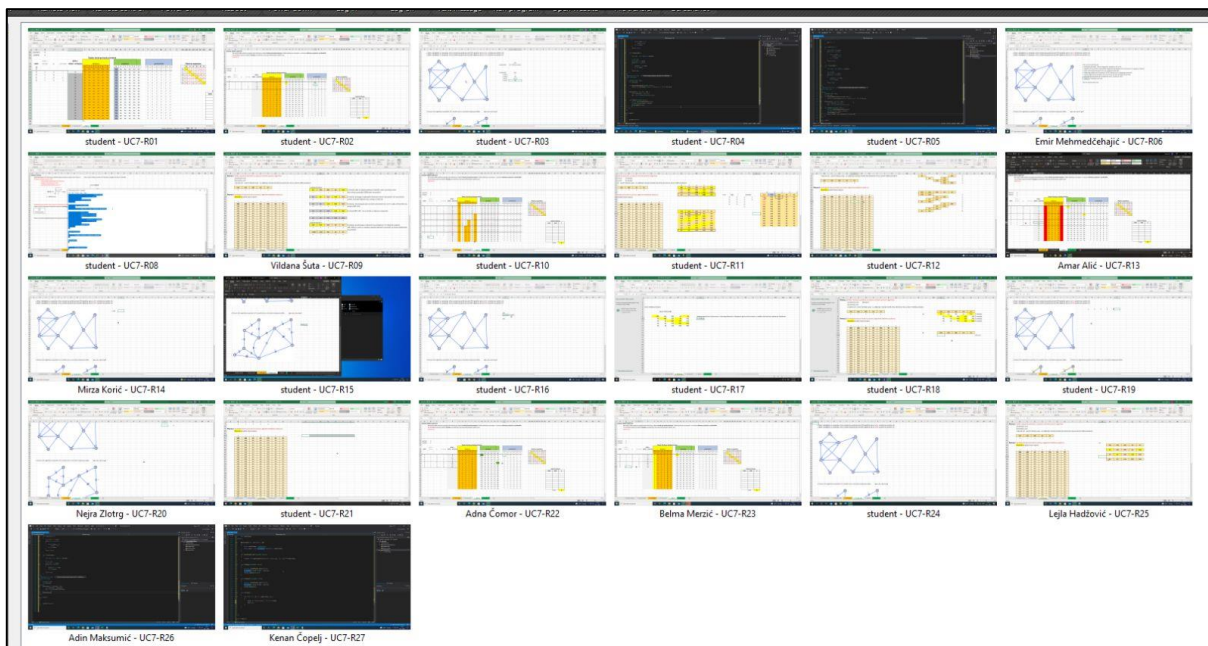
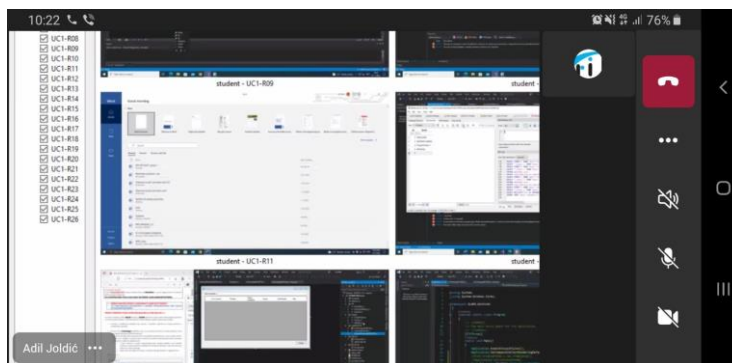
(Postupak utvrđivanja povrede obaveza)

...

(2) Postupak iz prethodnog stava se može pokrenuti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana saznanja za povredu obaveze i počinioca, a najkasnije u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana kada je povreda učinjena.

...

- Ispitne zadatke nije dozvoljeno slikati niti slati na email tokom ispita.
- Sadržaj ekrana (monitora) je pod video nadzorom preko namjenskog softvera.
- Sadržaj ekrana se snima na server.
- Sadržaj ekrana uživo prati dežurno nastavno osoblje u učionici i izvan nje (preko računara ili mobitela).
- Mrežni promet je pod nadzorom preko firewall servera.
- Prati se broj aktivnih windows procesa.
- Prilikom uploada na FTP server logira se IP adresa računara i vrijeme.



RS1 - Praktični ispit - Važne napomene za NPM komande, VS code i Webstorm**NPM komande u učionici (PowerShell ne radi)**

U učionici npm komande ne rade iz PowerShell terminala (Windows PowerShell, PowerShell u VS Code, WebStorm PowerShell), jer je blokirano pokretanje skripti (npm.ps1).

Rješenje: u istom terminalu prvo prebacite na CMD, pa tek onda pokrećite npm:

1. U PowerShell-u upišite:

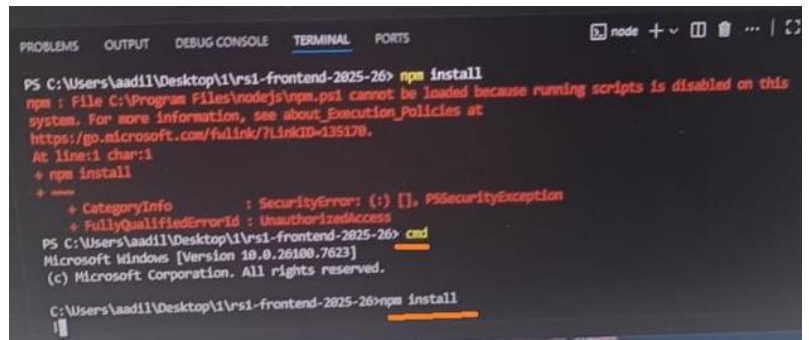
cmd

2. Pritisnite Enter

3. Zatim pokrećite npm komande, npr.:

npm install

npm start

**ng komande**

- Za generisanje novih Angular komponenti:
 - Probajte standardno: **ng g c NazivKomponente**
 - Ako to ne radi (**ng** nije dostupan u PATH-u), koristite: **npx ng g c NazivKomponente**
- Napomena: **npx** pokreće Angular CLI iz lokalnih **node_modules** (ili ga privremeno preuzme).

Frontend razvoj: VS Code ili WebStorm

- Za Frontend možete koristiti VS Code ili WebStorm.
- VS Code je već instaliran i spreman za korištenje na učioničkim računarima.
- WebStorm: na većini učioničkih računara licenca nije aktivna. Ko želi koristiti WebStorm, treba:
 1. Kući kreirati JetBrains account (bilo koja email adresa, ne mora biti edu.fit.ba)
 2. U WebStorm-u odabrati opciju **Non-commercial** i aktivirati preko svog naloga (nema potrebe ići na studentsku licencu)
 3. Na učioničkom računararu se prijaviti tim nalogom.

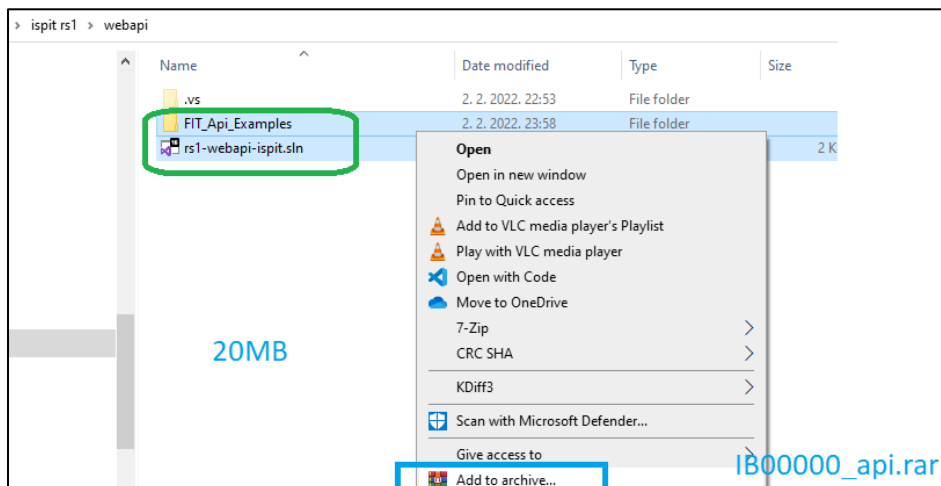
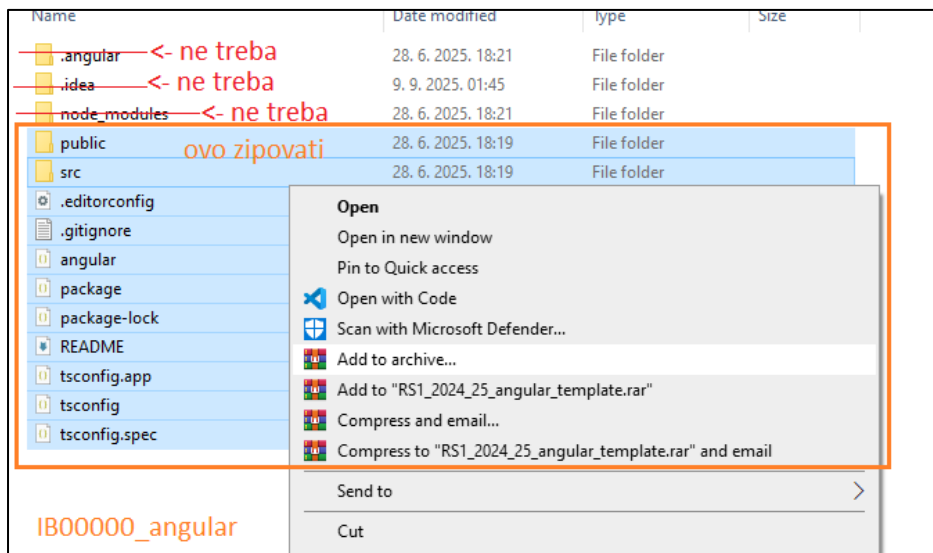
Upute

- a) Otvoriti Visual Studio **2026**
- b) Otvoriti SqlServer Managment Studio, konektovati se na sql server i napraviti novu bazu podataka u čijem nazivu je broj indeksa.
 - sql server adresa: 10.10.10.18
 - sql server integrated security: false
 - username: sa
 - password: test
- c) Preuzeti projekat sa FTP-a:
 - a. Podaci za FTP
 - i. Adresa: **ftp.fit.ba**
 - ii. Username: **student_aj**
 - iii. Password: **student_aj**
 - b. RAR kopirati na desktop i otpakovati
- d) **Otvoriti u WebAPI u VS-u**
 - a. Prepraviti connection string (**upisati broj indeksa za dbname**)
 - b. Izvršiti migracije (update-database) ili dopustiti aplikaciji da automatski generiše migracije
 - c. Testni podaci se automatski generišu prilikom prvog pokretanja projekta (seed).

Upload

Potrebno je uploadovati dva **zip fajla** (web api i angular projekat).

- IB00000_novi-angular.rar
- IB00000_novi-api.rar



Trajanje ispita

90min + 10 min dodatno

Molimo vas da pažljivo pročitate sve upute i pratite tekst zadataka kako ne bi došlo do nepredviđenih situacija i grešaka unutar projekta!

1. Za pokretanje frontend projekta – otvoriti terminal unutar projekta obavezno cmd tip, potom komande npm install i npm start. Za generisanje novih komponenti ukoliko ne radi ng g c, koristiti npx ng g c.
2. Prilikom implementacije zadatka, očekuje se da uradite kompletne promjene kako na backendu tako i na frontendu.
3. Backend: poštovanje CQRS patterna (obavezno).
4. Frontend: upotreba Reactive Forms prilikom kreiranja i update-a entiteta (obavezno).
5. Za svaku uspješnu akciju ili grešku korisniku je potrebno prikazati toast message.
6. Paginacija na listom prikazu je obaveza.
7. Prilikom brisanja entiteta potrebno je korisniku prikazati potvrdi modal.
8. Nije potrebno posebnu pažnju posvećivati dizajnu, priložene slike predstavljaju samo templejt kojim bi se trebali voditi. Priložene slike su samo ilustrativne i ne odražavaju nužno sve zahtjeve; mjerodavan je tekst zadatka.

Br.	Funkcionalnost	Šta se ocjenjuje	Bodovi
1	Lista	API povezivanje, tražene osnovne kolone i prikaz podataka; izvedeni podaci su red 2	8
2	Status i cijena	BE izvedeni status, uključujući granični dan, decimalna cijena s popustom i njihov prikaz	10
3	Paginacija	BE/FE paging, total filtriranog skupa i stabilan sort	5
4	Dva filtera	Proizvod + samo aktivne, AND i povratak na prvu stranicu pri promjeni	8
5	FE validacija	Reactive Forms create/edit, lokalna pravila, poruke i disabled Sačuvaj	8
6	BE osnovna validacija	Format oznake, proizvod, raspon/preciznost popusta i obavezan datum	8
7	Jedinstvena oznaka	Trim/case-insensitive, izuzimanje trenutnog Id-a i ignorisanje obrisanih	6
8	Jedna aktivna po proizvodu	Create/update poslovna provjera; istekla ne blokira; izuzimanje trenutnog Id-a	8
9	Create	Snimanje mapiranih podataka, automatska uključenost i serverski datum	8
10	Get/update	Prefill po Id-u, izmjena svih polja i čuvanje CreatedAtUtc	8
11	Uključivanje i datum	BE provjera konačnog stanja; prošli datum dozvoljen samo kada je ponuda isključena	6
12	Modal i delete	Potvrda/odustajanje, FE i BE guard po IsEnabled i soft delete	10
13	Tok nakon akcija	Povratak na listu pri uspjehu, ostanak pri grešci i osvježavanje	3
14	Toast	Komponenta prikazuje uspjeh i razumljive backend greške	4
			100

I MODUL - PROMOTIVNE PONUDE PROIZVODA

U aplikaciji Market implementirati administrativni modul **Promotivne ponude**. Ponuda povezuje jedan proizvod, procenat popusta i krajnji datum važenja. Potrebni su lista, dodavanje, uređivanje i brisanje uz potvrdu.

Ponude se u ovom zadatku ne primjenjuju na korpu ili narudžbu. Ne mijenjati `Product.Price`, stanje zalihe niti postojeći `PromotionEntity` za bannere.

Pripremljeno u starter projektu (ZIP fajl)

- `ProductOfferEntity`, EF konfiguracija, DbSet, migracija i seed podaci.
- `ProductEntity` sa nazivom i cijenom te podaci potrebni za testiranje.

- Enum `ProductOfferStateType`: `Aktivna=1`, `Istekla=2`, `Isključena=3`. Status je izveden i ne čuva se kao kolona ponude.
- GET `/ExamProducts/lookup` i `ExamProductsApiService.lookup()` vraćaju sve neobrisane proizvode bez paginacije: `id`, `name`, `price`, `stockQuantity`.
- Sidebar, rute i kosturi `list/add/edit` komponenti te postojeći `paging`, `toast`, `dialog` i `error` obrasci.
- Lista trenutno koristi demo redove. Potrebno je implementirati `list/get/create/update/delete` CQRS dio, kontroler, API modele/servis za ponude i punu frontend funkcionalnost.

Za I modul nije potrebna nova migracija niti izmjena postojećih entiteta.

Model ponude

Polje	Značenje
Id	Identifikator naslijeđen iz <code>BaseEntity</code>
Code	Oznaka ponude, npr. OFF-LJETO
ProductId	Proizvod na koji se ponuda odnosi
DiscountPercent	Procenat popusta
ValidUntilUtc	Datum važenja ponude
IsEnabled	Da li je ponuda uključena
CreatedAtUtc, ModifiedAtUtc, IsDeleted	Postojeća audit i soft-delete polja

Pravila datuma, statusa i cijene

`ValidUntilUtc` je obavezan UTC `DateTime`. Pri poslovnim provjerama porediti kalendarski dio datuma sa `DateTime.UtcNow.Date`. Ponuda čiji je datum važenja jednak današnjem UTC datumu smatra se aktivnom za taj dan. Datum u listi prikazati kao `dd.MM.yyyy`.

Za jedan zahtjev uzeti jednu referentnu vrijednost današnjeg UTC datuma. Izvedeni status odrediti ovim redoslijedom:

1. Ako je `IsEnabled=false`, status je **Isključena**, nezavisno od datuma.
2. Inače, ako je datum važenja prije današnjeg UTC datuma, status je **Istekla**.
3. U ostalim slučajevima status je **Aktivna**.

Backend računa cijenu s popustom:

```
DiscountedPrice = Round(Product.Price * (1 - DiscountPercent / 100), 2)
```

Koristiti decimalnu aritmetiku i `MidpointRounding.AwayFromZero`. Cijenu s popustom izračunati i prikazati za sve ponude, uključujući istekle i isključene. Izračun cijene ne utiče na status ponude.

Izračunatu cijenu ne snimati u proizvod.

1. Lista i pretraga

Lista prikazuje:

- oznaku ponude i naziv proizvoda;
- redovnu cijenu, procenat popusta i cijenu s popustom;
- datum važenja i tekstualni status;
- akcije Uredi i Obriši te gumb Nova ponuda iznad liste.

Cijene prikazati na dvije decimale. Status i cijenu s popustom vratiti iz list DTO-a; frontend ih ne računa ponovo.

Omogućiti dva filtera: proizvod iz dropdowna (prazno = svi) i checkbox **Samo aktivne** (početno isključen). Filteri rade zajedno, AND. Kada checkbox nije uključen prikazuju se sva tri statusa. Izbrisani zapisi se nikada ne prikazuju.

Oba filtera rade na backendu prije brojanja i paginacije. Promjena filtera vraća na prvu stranicu. Početna veličina stranice je 5, opcije su 5/10. Sortiranje: `CreatedAtUtc` opadajuće, zatim `Id` opadajuće.

Primjer poziva: `GET /ProductOffers?productId=3&onlyActive=true&paging.page=1&paging.pageSize=5`. Koristiti postojeći `PageResult` i `buildHttpParams` obrazac.

Promotivne ponude

Upravljanje popustima po proizvodu

Proizvod

☐ Samo aktivne

Oznaka	Proizvod	Redovna cijena	Popust	Cijena s popustom	Važi do	Status	Akcije
OFF-012	USB kabl	5,00 KM	20%	4,00 KM	24.08.2026	Isključena	 
OFF-011	Web kamera	40,00 KM	10%	36,00 KM	05.09.2026	Isključena	 
OFF-010	Slusalice	50,00 KM	5%	47,50 KM	25.08.2026	Istekla	 
OFF-009	USB memorija	12,50 KM	30%	8,75 KM	05.09.2026	Isključena	 
OFF-001	Tastatura	20,00 KM	10%	18,00 KM	05.09.2026	Aktivna	 

Items per page:

5

 1 - 5 of 12 < >

2. Dodavanje i validacija

Forma sadrži oznaku, proizvod, procenat popusta i datum važenja. Checkbox uključenosti se pri dodavanju ne prikazuje; backend postavlja `IsEnabled=true`.

Frontend i backend validiraju:

- **Code:** nakon Trim ima 5-20 znakova i počinje sa `OFF-` (case-sensitive). Za ostatak oznake nema dodatnog pravila poput 'samo cifre'.
- Proizvod je obavezan i `ProductId > 0`. Backend provjerava da proizvod postoji i nije obrisani. Zaliha proizvoda nije uslov.
- Popust je obavezan, `0 < DiscountPercent <= 50`, najviše dvije decimale. Procenat popusta može imati najviše dvije decimale. Unos s više od dvije decimale odbiti validacijskom greškom; ne zaokruživati ga automatski.
- Datum je obavezan. Izostavljeni/null ili nevalidan datum treba odbiti. Uključena ponuda ne smije imati datum prije današnjeg UTC datuma.

Backend dodatno provjerava:

- Oznaka je jedinstvena među neobrisanim ponudama, nakon Trim i bez razlikovanja velikih/malih slova. Provjera se radi u handleru.
- Jedan proizvod može imati najviše jednu **aktivnu** ponudu prema navedenoj definiciji. Uključena, ali istekla ponuda ne blokira novu ponudu.

Oba poslovna konflikta vraćaju HTTP 409 i razumljivu poruku. Ne zahtijeva se poseban frontend endpoint za provjeru. Komponenta prikazuje backend grešku toastom i ostaje na formi.

Ako lokalna validacija ne prolazi, dunge "Sačuvaj" je disabled. Nakon validnog unosa snimiti ponudu, audit datum kreiranja postaviti serverski na trenutni UTC i vratiti korisnika na listu. Oznaku čuvati trimovanu. Ne dodavati unique indeks niti novu migraciju.

← **Nova promotivna ponuda**
Unesite uslove ponude za odabrani proizvod

Oznaka* OFF-JESEN 5-20 znakova, prefiks OFF-	Proizvod* Adapter - 8,00 KM
Popust (%)* 15	Važi do* 09/30/2026

i Nova ponuda se automatski uključuje.

Odustani **Sačuvaj**

3. Uređivanje

Učitati ponudu po Id-u i popuniti formu. Forma ima ista četiri polja i checkbox **Uključena**. Sva polja su uređiva; ne postoji poseban statusni endpoint.

- Provjere oznake i druge aktivne ponude izuzimaju trenutni Id.
- Ako je konačno `IsEnabled=true`, datum mora biti danas ili kasnije i ne smije postojati druga aktivna ponuda konačno odabranog proizvoda.
- Ako je konačno `IsEnabled=false`, dozvoljen je i prošli datum. Istekla ponuda se tako može isključiti bez produžavanja datuma.
- Isključena ponuda može se ponovo uključiti tek kada zadovolji sva pravila.
- Mijenja se postojeći zapis; `CreatedAtUtc` se čuva i ne postavlja ponovo.

Nakon uspjeha vratiti se na listu. Kod greške ostati na formi i sačuvati unesene vrijednosti. Ne postoji automatski reset cijene proizvoda niti pozadinski job za isticanje.

←

Uredi promotivnu ponudu
Izmijenite uslove i ukljucenost ponude

Oznaka*

OFF-010

Proizvod*

Slusalice - 50,00 KM

Popust (%)*

5

Važi do*

08/25/2026

☒ Uključena

Isključenu ponudu je moguće obrisati.

Odustani

Sačuvaj

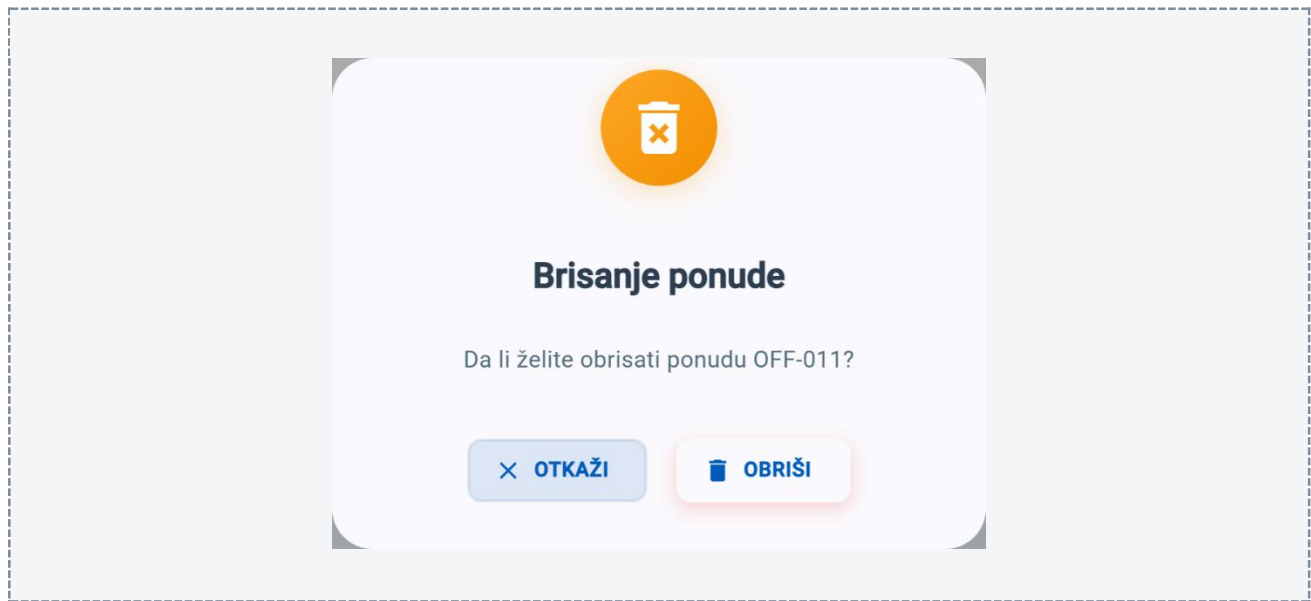
4. Brisanje

Brisanje je dozvoljeno samo kada je `IsEnabled=false`. Istekla ponuda sa `IsEnabled=true` prvo se mora isključiti; sam istek ne daje pravo brisanja.

Frontend disable-a dumge "Obriši" za uključene ponude. Backend ponavlja provjeru i direktan zabranjeni zahtjev odbija sa 409, bez izmjene zapisa.

Za dozvoljeno brisanje prikazati modal: **Da li želite obrisati ponudu {Code}?** Potvrda izvršava soft delete (`IsDeleted=true`); odustajanje ne šalje delete zahtjev. Nema restore funkcionalnosti. Obrisani kod smije se ponovo koristiti jer se jedinstvenost provjerava među neobrisanim zapisima.

Nakon brisanja osvježiti prvu stranicu uz postojeće filtere. Poziv nepostojećeg ili obrisanog Id-a vraća 404.



5. Povratne poruke i granice

Forma prikazuje lokalne validacijske poruke, a komponenta prikazuje toast za uspješne i neuspješne operacije. Interceptor samo loguje i proslijeđuje grešku; ne prikazuje toast automatski. Može se koristiti postojeći `getErrorMessage()` helper.

Koristiti postojeće application exception klase: validacija 400, nepostojeći zapis 404, poslovni konflikt 409. Ne pisati novu infrastrukturu. Ne ocjenjuje se zaštita od istovremenih zahtjeva više korisnika.